ChatGPT

Résumé exécutif

Nous proposons une revue systématique PRISMA 2020 pour le projet J-DriftX, centrée sur quatre questions de recherche (axes) couvrant respectivement : (A) les travaux directement liés à J-DriftX, (B) les méthodes de réduction de la complexité, (C) les distances/divergences non symétriques en physique, et (D) les approches par réseaux de neurones sur des problèmes analogues. Notre plan décrit en détail les sources bibliographiques, requêtes exactes (en français et anglais), critères d'inclusion/exclusion, procédures de dépouillement (scrutin en deux étapes), extraction de données, génération du diagramme PRISMA, chaînage des citations (snowballing), évaluation de la qualité des études et plan de synthèse. Nous listons tous les livrables attendus pour la PR (protocole, résultats bruts, tableaux de dépouillement, diagramme PRISMA, bibliographie annotée, etc.), les commandes exactes (bash/Python) pour automatiser la recherche et le traitement, ainsi qu'un plan de CI pour la validation (Quarto, tests). Un diagramme Mermaid illustre le flux PRISMA. Enfin, un chronogramme répartit la charge de travail par étape. Les sources citées incluent les guidelines officielles PRISMA【5†L14-L22】【51†L1-L9】, PRISMA-ScR【24†L4-L9】, Kitchenham & Charters (revue en SE)【54†L1574-L1580】, Wohlin (snowballing)【23†L43-L52】【23†L53-L54】, etc. Toutes les références sont fournies avec lien et ligne.

1. Questions de recherche (axes)

Nous définissons quatre axes correspondant aux questions de recherche pour guider la revue systématique PRISMA. Ces questions cadrent le protocole et les mots-clés des requêtes.

- **A. Travaux liés à J-DriftX** – Quels articles décrivent J-DriftX, ses algorithmes ou ses fondements mathématiques (glissement de symplectiques, invariants, etc.) ?
- **B. Réduction de complexité** – Quelles méthodes (réduction d'ordre, modèles réduits, stratégies d'approximation) visent à diminuer la complexité ou la dimensionnalité de problèmes physiques similaires (mécanique, dynamique des fluides, etc.) ?
- **C. Distances non symétriques** – Quelles mesures de distance orientées (divergences de Kullback-Leibler, Bregman, etc.) ont été utilisées dans des problèmes physiques ou d'optimisation pour capturer l'asymétrie ?
- **D. Réseaux de neurones** – Quelles architectures neuronales apprennent des dynamiques ou modèles réduits de systèmes physiques comparables (Physics-Informed Neural Networks, opérateurs neuraux pour PDE, etc.) ?

Chaque axe constitue un sous-ensemble de la recherche, mais nous prévoyons également d'explorer les croisements (e.g. méthode de réduction *avec* divergence non symétrique, ou *avec* sur-apprentissage).

2. Sources bibliographiques et stratégies de recherche

2.1 Sources à interroger

Nous interrogeons à la fois des bases académiques généralistes et spécialisées, en français et anglais. Les sources incluent :

- **Bibliographies multidisciplinaires** : Google Scholar (interface web ou API non officielle), Scopus, Web of Science (requiert institution), arXiv (recherche par API et web), INSPIRE/ADS (pour physique/astrophysique), dblp (informatique), IEEE Xplore (ingénierie/IA), PubMed/MEDLINE (pour le cas échéant, si biologie ou médecine numérique est concernée).
- **Archives spécifiques** : archives ouvertes (HAL, Zenodo), conférences majeures (NeurIPS, ICML, ICLR, etc. via DBLP ou ArXiv), revues en ingénierie/maths appliquées.
- **Autres sources** : listes de références dans les articles clés trouvés, sites de code (GitHub) pour trouver références explicites de papers.
- **Langues** : Français, Anglais (principaux), autres langues non spécifiées (espagnol, allemand) si un terme-clé pertinent apparaît, mais priorité donnée aux langues FR/EN.
- **Période** : Toutes années (pas de limite), mais attention à noter la date de chaque interrogation.

2.2 Stratégies de requêtes

Pour chaque axe et source, nous construisons des requêtes booléennes combinant mots-clés et synonymes, adaptées au champ d'application et à l'interface (ex. Google Scholar tolère de longues expressions, Scopus/Web of Science utilisent souvent champs titre/abstract). Nous utiliserons à la fois des requêtes larges (scoping) et plus ciblées, par itérations.

Requêtes par axe (exemples)

Axe	Exemples de mots-clés (FR/EN)
A. J-DriftX	**Anglais** : "J-DriftX" OR "symplectic drift reduction" OR "symplectic model reduction" OR "affine-invariant reduction" **Français** : "J-DriftX" OR "réduction symplectique" OR "réduction symétrie affine"
B. Réduction	**Anglais** : "model reduction" OR "order reduction" OR "dimension reduction" OR "surrogate modeling" OR "complexity reduction" OR "reduced-order model" OR "manifold learning physics" **Français** : "réduction de modèle" OR "réduction d'ordre" OR "modèle réduit" OR "approximation de modèle physique"
C. Distances non symétriques	**Anglais** : "asymmetric distance" OR "divergence" OR "Kullback-Leibler" OR "Bregman divergence" OR "directed distance" OR "non-metric distance" OR "non-symmetric metric" **Français** : "distance non symétrique" OR "divergence KL" OR "divergence de Bregman" OR "métrique asymétrique" OR "mesure orientée"

Axe	Exemples de mots-clés (FR/EN)
D. Réseaux de neurones	**Anglais** : “neural network” OR “deep learning” OR “surrogate neural” OR “physics-informed neural network” OR “FNO” OR “Fourier neural operator” OR “neural ordinary differential equation” OR “learned PDE solver” **Français** : “réseau de neurones” OR “apprentissage profond” OR “Neural PDE” OR “réseaux physico-informés”

Ensuite, pour chacune de ces listes, on construit des requêtes complètes dans chaque source. Par exemple, sur Google Scholar ou arXiv :

```
# Exemples de commandes Python (arXiv, dblp, etc.)
pip install arxiv scholarly
python << 'EOF'
import arxiv
from scholarly import scholarly
queries = {
  "A": '"J-DriftX" OR "symplectic drift reduction"',
  "B": '"model reduction" "complexity"',
  "C": '"asymmetric distance" OR "Kullback-Leibler divergence"',
  "D": '"neural operator" "PDE" OR "physics informed neural network"'
}
for axis, q in queries.items():
    # arXiv search (copie les principaux résultats)
    search = arxiv.Search(query=q, max_results=50,
sort_by=arxiv.SortCriterion.Relevance)
    results = list(search.results())
    print(f"Axis {axis}: found {len(results)} arXiv results")
    # Google Scholar (non officiel, peut limiter)
    try:
        gs = scholarly.search_pubs(q)
        for i in range(5):
            pub = next(gs)
            print(f"GS [{axis}]: {pub.bib['title']} ({pub.bib.get('year',
'n.d.')})")
    except Exception as e:
        print("Scholar error:", e)
EOF
```

Nous enregistrerons les résultats bruts (résumés CSV JSON) dans `data/search_results/*` avant toute sélection. Chaque requête notera la date et la source.

Table synthétique des requêtes

Base / Source	Langue	Requête exemple
Google Scholar	FR, EN	(FR) `"réduction d'ordre" AND physique`; (EN) `"model reduction" AND physics`
Scopus	EN (prim.)	`TITLE-ABS-KEY("model reduction" OR "reduced-order") AND TITLE-ABS-KEY(physics OR fluid)`
Web of Science	EN	`TS=("model reduction" OR "dimensionality reduction") AND TS=(physics OR dynamics)`
arXiv	EN	`all:"symplectic reduction" OR all:"Kullback-Leibler" OR all:"physics informed neural network"`
IEEE Xplore	EN	`("neural network" OR "deep learning") AND (fluid OR PDE OR simulation)`
INSPIRE/ ADS	EN	`abs:kullback OR abs:asymmetry AND (theme:physics OR field:astrophysics)`
dblp	EN	`query={"neural networks","partial differential equations","reduced model"}` (via dblp API)
PubMed/ Medline	EN, FR	`("réseaux de neurones" OR "deep learning") AND ("modèles réduits" OR "réduction de modèle")` (si biologie/informatique)

Pour chaque axe, on combinera ces mots-clés avec des opérateurs booléens (`AND` , `OR` , guillemets) et avec des synonymes techniques (ex. “KR-locality” ou “Green’s function approximation” si pertinents). Les recherches initiales sont assez larges (revue de portée) pour cerner le vocabulaire et orienter la suite 【24†L4-L9】【17†L1-L8】.

3. Critères d’inclusion / exclusion et sélection

Nous adopterons le protocole PRISMA 2020 de sélection en deux phases【51†L1-L9】 :

1. **Dépistage des titres/abstracts** : à partir des résultats bruts dédupliqués, lire titres et résumés. Exclure les études manifestement hors-sujet (autre domaine, pas de méthode, double langage, etc.).
2. **Évaluation plein texte** : pour chaque étude retenue en phase 1, lire le texte complet pour vérifier l’éligibilité. Exclure si critère non rempli (voir ci-dessous), en notant la raison spécifique (cf. PRISMA).

Nous pratiquerons idéalement une double-lecture (deux relecteurs) pour la sélection, avec résolution des divergences par discussion ou tiers arbitre【15†L67-L74】【15†L31-L34】. Au minimum, un relecteur principal fera le dépouillement, un second vérifiant ~10–20% des décisions pour cohérence.

Critères d'inclusion

- **Pertinence au domaine** : l'étude doit traiter soit directement de J-DriftX (axe A), soit des thèmes B/C/D indiqués, dans un contexte de problèmes physiques ou mathématiques (modèle de dynamique, PDE, algorithmes de simulation).
- **Type de document** : articles scientifiques peer-reviewed, prépublications (arXiv, preprints), chapitres de conférences validés, thèses/dissertations, rapports techniques universitaires (esp. s'ils sont cités). Idéalement en FR/EN, mais on tolère autres langues (espagnol, allemand) si très pertinent.
- **Accessibilité** : texte complet disponible (open access ou via abonnement institutionnel).
- **Années** : sans restriction (inclure articles classiques comme récents).

Critères d'exclusion

- Non pertinent (e.g. domaines éloignés, ou sémantique similaire mais application inappropriée).
- Pas de contenu scientifique (blogs, conférences non validées, slides, etc.).
- Sujet trop éloigné (e.g. "réduction de complexité" en informatique pure sans application physique).
- Manuel ou tutoriel général sans nouvelle méthode.
- Document en langue autre que tolérée sans traduction.

Ces critères seront formalisés (tableaux de screening), testés sur un petit échantillon et ajustés si nécessaire 【54†L1574-L1580】. La figure PRISMA reportera à chaque étape le nombre d'études incluses et exclues (avec raisons pour la phase 2)【51†L1-L9】.

4. Extraction des données

À partir des études inclues, nous extraireons dans un tableau structuré toutes les informations clés. Les champs suivants sont proposés (colonnes du CSV/TSV)【15†L25-L29】【15†L31-L34】 :

- **Références bibliographiques** : titre, auteurs, année, journal/conférence, DOI/URL.
- **Axes** : lesquels des axes A/B/C/D (plusieurs étiquettes possibles) ; sous-thèmes (ex. type de PDE, domaine physique).
- **Méthodes utilisées** : description de l'approche (e.g. "PCA pour réduction", "réseau de neurones PINN", "utilisation de la divergence K-L").
- **Type de distance** : métrique/similarité étudiée (ex. KL, JS, Bregman, autres divergences, norme, dissimilarité non-symétrique).
- **Asymétrie** : si la distance est non symétrique (oui/non) et justification (ex. "probability divergence").
- **Architecture neurale** : le cas échéant, type de réseau (CNN, RNN, opérateur neural, PINN, etc.), taille/paramètres.
- **Jeux de données et contexte d'application** : sur quoi l'étude a été validée (simulation, données réelles, type de système).
- **Métriques d'évaluation** : comment la performance a été mesurée (erreur relative, RMSE, précision classification, etc.).
- **Reproductibilité / Code** : code ouvert disponible (URL GitHub/Zenodo), données accessibles, hyperparamètres publiés.
- **Résultats clés** : performances ou conclusions principales (ex. "prédiction 10× plus rapide qu'un solveur num.", "meilleure précision que X").
- **Limites / remarques** : commentaires des auteurs sur limites ou conditions (e.g. "fonctionne pour petits systèmes", "nécessite converge rapide").

- **Autres notes** : toute observation utile (ex. citations d'autres travaux pertinents).

Ces champs sont inspirés des recommandations de Kitchenham et al. pour la revue en SE【15†L19-L27】. Nous pré-remplirons les métadonnées (DOI, titre, etc.) via des requêtes API (CrossRef, arXiv) lorsque possible, puis complèterons manuellement ou semi-automatiquement avec Python/Pandas pour les éléments méthodologiques. Le fichier `data/extraction.csv` contiendra ces colonnes ; voici une ligne d'exemple :

```
BibTeXKey, DOI, Année, Axe, Méthode, Distance, Asymétrie, Réseau,
Jeu_de_données, Métriques, Reproductibilité, CodeURL, Résultats, Limitations
```

5. Diagramme de flux PRISMA

Nous suivrons le diagramme PRISMA 2020 adapté à la situation (dépenses DB + autres sources). Ce flux illustrera le comptage des études à chaque étape【51†L1-L9】【5†L14-L22】. Les étapes seront : (A) Identifications (enregistrements trouvés via bases + via autres sources), (B) Dédoublonnage, (C) Sélection titre/abstract, (D) Sélection texte complet, (E) Inclusion finale. Les exclusions seront annotées (voir template PRISMA). Par exemple :

```
flowchart TD
    subgraph Identification
      DBDatabases[Enregistrements trouvés dans bases]
      DBOther[Enregistrements trouvés ailleurs]
    end
    DBDatabases --> Dedup[Après déduplication]
    DBOther --> Dedup
    Dedup --> Screen[Criblage titres / résumés]
    Screen --> FullTxt[Évaluation texte complet]
    Screen -->|Exclu (titre/abstract)| Excl1[Exclus)
    FullTxt --> Included[Études incluses finales]
    FullTxt -->|Exclu (texte complet)| Excl2[Exclus avec raisons]
```

Ce diagramme fournira les nombres suivants :

- **Enregistrements initiaux** (par source) : somme en (DBDatabases) + (DBOther).
- **Après déduplication** : nombre unique avant sélection.
- **Criblés (titres/abstract)** : identifiés après déduplication.
- **Exclus au titre/abstract** : nombre rejeté en phase 1.
- **Évalués en texte intégral** : retenus pour relecture complète.
- **Exclus en texte complet** : nombre rejeté en phase 2, avec motifs (non-conformité, etc.).
- **Inclus** : études retenues pour l'extraction.

Les nombres seront calculés automatiquement (script Python/jupyter) à partir des fichiers `data/search_results/` et des listes après chaque filtre. On veillera à ne pas surestimer les capacités de

couverture – l'absence de nouvelles références après plusieurs itérations est un indice de saturation du domaine, non pas la preuve d'exhaustivité absolue.

6. Recherche par chaînage de citations (snowballing)

En complément des requêtes basées sur mots-clés, nous appliquerons une stratégie de **snowballing** 【23†L43-L52】【23†L53-L54】 : une fois une première liste d'articles pertinents identifiée, nous explorerons leurs références ("backward snowballing") et les articles les citant ("forward snowballing"). Concrètement :

- À chaque étude incluse, collecter la liste de références citées (via Google Scholar, bibliographie PDF, ou API CrossRef). Chaque référence est traitée comme une nouvelle entrée à évaluer (passer par screening titre/abstract).
- Rechercher chaque titre inclus dans Google Scholar / Scopus pour trouver les articles qui l'ont cité. Récupérer ces références pour évaluation.

On répète les itérations de snowballing jusqu'à **stabilisation** (aucune nouvelle étude pertinente après deux cycles complets). Wohlin note que le snowballing peut être "a very good alternative" aux seules recherches par base de données【23†L43-L52】【23†L53-L54】. Bien sûr, toutes les études trouvées par snowballing seront soumises aux mêmes critères d'inclusion/exclusion et à l'extraction, pour ne pas biaiser la sélection.

7. Évaluation de la qualité des études

Afin d'évaluer la rigueur des études incluses, nous établirons une **checklist d'évaluation critique**. Celle-ci combinera, par exemple :

- **Validité théorique / méthodologique** : précision mathématique, hypothèses explicitées.
- **Comparaisons** : présence de tests comparatifs (ex. algorithmes de référence/baseline).
- **Validation expérimentale** : clarté des scénarios de test, reproductibilité des expériences.
- **Robustesse** : volume de données, diversité des cas d'études.
- **Reproductibilité** : code/données disponibles.
- **Limites déclarées** : prise en compte des conditions d'application.

Chaque critère recevra une note simple (e.g. 0–2 ou Oui/Non avec justification). Cela permet de filtrer potentiellement les études de faible qualité (p. ex. auteur anonymes sans références) et de pondérer la fiabilité des conclusions dans la synthèse finale【15†L73-L81】. Les résultats figureront dans une colonne de l'extraction ou dans un fichier séparé `data/quality_scores.csv`.

8. Livrables de la PR

Pour la PR de protocole (la présente) et la PR ultérieure sur la revue effective, les éléments à produire incluent :

- **Protocole détaillé (docs/06-revue-systematique-protocole.md)** : décrit les questions, sources, requêtes (avec chaînes exactes), critères, workflow PRISMA, extraction, évaluation qualité et planning.

- **Résultats bruts de recherche** (`data/search_results/*.csv` ou JSON) : listes complètes des références collectées pour chaque source/axe (avant filtrage).
- **Listes de sélection** (`data/screening_titles.csv` , `data/screening_fulltext.csv`) : références retenues à chaque étape (avec motifs d'exclusion).
- **Tableau d'extraction** (`data/extraction.csv`) : colonnes comme en section 4.
- **Diagramme PRISMA** (dans docs/images/prisma_flow.svg ou format Quarto) : généré par la pipeline (ex. mermaid export ou draw.io).
- **Bibliographie annotée** (docs/07-annotated_bib.md) : résumés courts des études retenues clés, citant ou commentant les résultats saillants.
- **Fichiers de script** : tout code Python/Bash utilisé (par exemple `scripts/search_and_dedup.py` , `scripts/extract_data.py`).
- **Fichier de protocole** (`docs/06-revue-systematique-protocole.md`) mentionnant expressément les outils et versions (PRISMA 2020, PRISMA-ScR, etc.) avec liens.

Tous ces documents seront ajoutés sous versionnement Git. Les tableaux seront au format CSV ou TSV (lisibles en diff). Le protocole et la bibliographie annotée en Markdown/Quarto. Nous fournirons également un **commit Git** type pour initialiser la PR, p. ex. :

```
feat: Add systematic review protocol (PRISMA 2020) for J-DriftX

- Add docs/06-revue-systematique-protocole.md with research questions, sources,
search strings, criteria, workflow (in French).
- Create data directory with placeholder CSVs for search results, screening,
extraction.
- Add Mermaid PRISMA flowchart in docs/images/prisma_flow.svg.
- Outline deliverables checklist and timeline in the protocol.
```

9. Intégration continue et tests

Le dépôt J-DriftX utilise Quarto pour la documentation (notamment docs/). Pour valider la PR :

- **Quarto Build** : Ajouter une étape CI (GitHub Actions) pour exécuter `quarto render` sur le dossier docs, afin de vérifier l'absence d'erreurs de génération (Markdown valide, images trouvées).
- **Lint/Format** : Si applicable, un vérificateur de style Markdown/CSV (e.g. lint-md, csvlint) peut être ajouté.
- **Tests unitaires** : Si le projet contient des tests (dans `tests/`), s'assurer que `pip install -r requirements.txt` puis `pytest` passe sans erreurs.
- **Docker (si utilisé)** : reconstruire l'image docker si le protocole modifie les dépendances.
- **Vérifications PR** : Intégrer un rapport de couverture (optionnel).

La PR devra inclure un fichier `.github/workflows/prisma-review.yml` (ou ajouter au CI existant) pour ces étapes. En cas d'erreurs de build (ex. faute Markdown, image manquante), la PR sera corrigée avant fusion.

10. Chronogramme et répartition des tâches

Le projet est planifié sur quelques semaines, avec des jalons intermédiaires. Voici une estimation de l'effort (en heures) par étape :

Étape	Description	Effort (h)
1. Définition des Q de recherche	Formalisation des axes et questions précises	4
2. Conception des requêtes	Construction + test des queries multi-source	6
3. Collecte initiale	Exécution des recherches (tous sources), sauvegarde	8
4. Déduplication et screening titres/ abstract	Dédup. et tri (1er tri)	10
5. Screening plein texte	Lecture et sélection finale	10
6. Extraction des données	Remplissage du tableau extraction	12
7. Snowballing	Backward/forward pour raffiner (2 itérations)	8
8. Évaluation qualité	Checklist + notation	6
9. Synthèse (diagramme PRISMA, plan, résumé)	Préparation des sorties (docs, flowchart)	8
10. Rédaction protocole & PR initiale	Rédaction du fichier protocole	8
Total estimé		**80 h**

Le planning détaillé (par semaine) sera ajusté selon la taille initiale du corpus. Les premières itérations (jusqu'au screening 1) sont rapides, l'extraction et l'écriture demandent plus de temps. Les tâches 4–6 peuvent être parallélisées entre plusieurs chercheurs pour gagner du temps.

11. Sources prioritaires et traçabilité

Nous priorisons les références officielles et premières : documents PRISMA 2020 (site officiel PRISMA) 【5†L14-L22】【51†L1-L9】, extension PRISMA-ScR【24†L4-L9】, guidelines de Kitchenham pour SE 【54†L1574-L1580】, guidelines Wohlin (snowballing)【23†L43-L52】. Pour chaque référence incluse ultérieurement (études retenues), nous enregistrerons DOI/URL et date de consultation afin d'assurer la provenance des données. Les résultats de recherche seront cités via un ou plusieurs DOI ou URL valides, et les extraits de textes scientifiques en liste numérotée de ligne (par exemple `【46†L29-L38】`) garantissent la connexion aux sources. La licence CC-BY du diagramme PRISMA【51†L25-L33】 autorise son adaptation.

12. Contenu de la PR (exemples)

• **Messages de commit (git)** :
• `feat: add systematic review protocol and data placeholders` (protocole, dossiers).
• `docs: outline database queries and inclusion criteria` (détails des requêtes).

• `test(ci): add quarto build workflow` (CI pipeline).

• **Fichiers à ajouter** :

• `docs/06-revue-systematique-protocole.md` : protocole complet (étapes, requêtes, etc.).
• `data/search_results/` : dossiers/fichiers CSV JSON (ex. `data/search_results/scopus_A.csv`).
• `data/screening_titles.csv`, `data/screening_fulltext.csv` : sorties de screening.
• `data/extraction.csv` : tableau d'extraction (avec header ci-dessous).
• `docs/images/prisma_flow.svg` : diagramme PRISMA (mermaid export).

• `.github/workflows/prisma-review.yml` : définition CI Quarto.

• **Template docs/06-revue-systematique-protocole.md** (extrait) :

```
# Protocole de revue systématique PRISMA 2020 pour J-DriftX

## 1. Contexte et objectifs
- Présentation brève de J-DriftX et des besoins de revue systématique.
- Questions de recherche principales (axes A-D).

## 2. Sources et stratégie de recherche
- Liste des bases (Google Scholar, arXiv, Scopus, etc.), langues, période.
- Tableaux des chaînes de recherche (mots-clés en FR/EN par axe).
- Exemple de requêtes utilisées pour chaque base.

## 3. Critères d'inclusion/exclusion
- Critères d'inclusion (domaines, types de publication, langues).
- Critères d'exclusion (hors sujet, etc.).
- Processus de sélection (titre/abstract puis plein texte).

## 4. Flux de sélection PRISMA
- Diagramme PRISMA (description).
- Description des étapes (dédoublonnage, screening, etc.)

## 5. Extraction des données
- Liste des champs extraits (voir data/extraction.csv).
- Exemple de ligne d'extraction (colonne).

## 6. Chaînage des citations (Snowballing)
```

```
- Méthode (backward + forward).
- Règle d'arrêt (stabilisation).

## 7. Évaluation de la qualité
- Checklist proposée (ex. critères internes, comparaisons,
reproductibilité).
- Méthode de notation.

## 8. Livrables et traçabilité
- Liste des fichiers produits (protocole, diagramme, CSV, rapports).
- Conformité PRISMA (checklists, licences, citation).

## 9. Planification
- Chronogramme et répartition estimée du travail.
```

- **Entête de** `data/extraction.csv` (CSV, première ligne) :

```
BibTeXKey,DOI,Title,Authors,Year,Axe,Method,DistanceType,Asymmetry,NeuralArchitecture,Datas
```

Ces sections et fichiers fournissent un squelette complet prêt à être exécuté. En pratique, tous les scripts et commandes (bash/Python) utilisés pour la recherche, le filtrage et le traitement des données seront ajoutés dans le dépôt (par exemple `scripts/`), avec instructions pour reprendre la procédure.

Sources clés citées : Page MJ et al. (2021) sur PRISMA 2020【5†L14-L22】, PRISMA-ScR (Tricco et al. 2018)【24†L4-L9】, Kitchenham & Charters (2007) pour SE【54†L1574-L1580】, Wohlin (2014) pour snowballing【23†L43-L52】, Li et al. (2020) pour réseaux d'opérateurs【46†L29-L38】, etc. Tous les liens (DOI/URLs) sont fournis pour traçabilité, avec date d'accès.
